

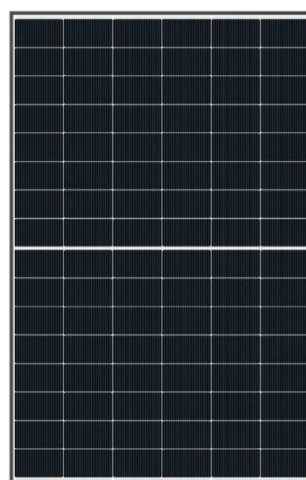
**VIESSMANN**

Modulo monocristallino con potenza da 450Wp a 465Wp **VITOVOLT 300-DG M-AT BLACK FRAME**

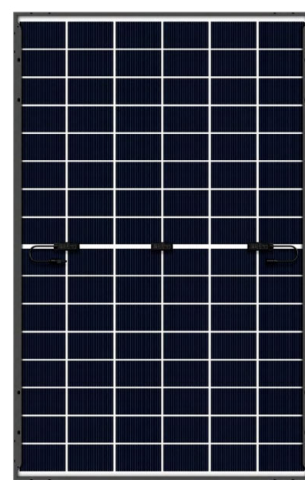
I moduli fotovoltaici della serie **Vitovolt 300-DG M-AT Black Frame** vengono fabbricati secondo i più elevati standard qualitativi. Grazie a un grado di efficienza del modulo che può raggiungere il 23,3%, è possibile raggiungere rendimenti solari particolarmente elevati.

I VANTAGGI IN SINTESI

- + Modulo bifacciale con produzione anche sul lato posteriore
- + Celle con tecnologia TOPCon N-type Half-Cut per elevate prestazioni e affidabilità
- + Elevata efficienza dei moduli, fino a 23,3%
- + Tolleranza di potenza solo positiva -0/+5W
- + Utilizzo di materiali di qualità elevata per una protezione ottimale contro l'effetto Hot-Spot e la degradazione del modulo
- + Due vetri con spessore di 2 mm ciascuno con rivestimento selettivo antiriflesso per rendimenti solari ottimali
- + Ottima resistenza meccanica per elevati carichi neve
- + Le certificazioni secondo IEC 61215 e IEC 61730 garantiscono il rispetto degli standard internazionali
- + Le certificazioni IEC 61701 (nebbia salina) e IEC 62716 (ammonia) ne garantiscono il funzionamento anche in atmosfere aggressive
- + Garanzia sul prodotto di 25 anni*
- + Garanzia di decadimento lineare fino al 30° anno: 87,4% potenza nominale dopo 30 anni*



Fronte

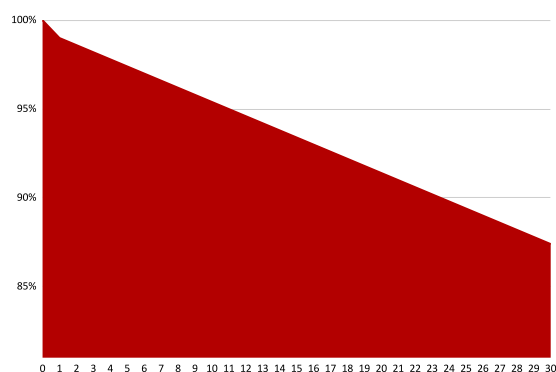


Retro

Garanzia
25 anni

*La garanzia sul prodotto e le prestazioni soddisfano le condizioni di Viessmann Climate Solutions SE

Grafico del decadimento lineare della potenza del modulo negli anni



Modulo monocristallino con potenza da 450Wp a 465Wp

VITOVOLT 300-DG M-AT BLACK FRAME

Dati elettrici					
Vitovolt 300-DG		M450 AT Black Frame	M455 AT Black Frame	M460 AT Black Frame	M465 AT Black Frame
Codice Articolo		3206438	3206439	3206440	3206441
Dati di resa con STC ¹					
Potenza nominale P _{max}	W _p	450	455	460	465
Tolleranza di potenza	W	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
Tensione MPP ² V _{mpp}	V	30,33	30,47	30,6	30,73
Corrente MPP ² I _{mpp}	A	14,83	14,93	15,03	15,13
Tensione a vuoto V _{oc}	V	36,42	36,58	36,74	36,9
Corrente di corto circuito I _{sc}	A	15,68	15,78	15,88	15,98
Efficienza modulo	%	22,5	22,8	23	23,3
Tensione massima di sistema	V	1500	1500	1500	1500
Corrente inversa massima	A	47,25	47,25	47,25	47,25
Dati di resa con BNPI³					
Potenza nominale P _{max}	W _p	495,5	501,4	506,9	512,4
Tensione MPP ² V _{mpp}	V	30,34	30,48	30,61	30,74
Corrente MPP ² I _{mpp}	A	16,34	16,45	16,56	16,67
Tensione a vuoto V _{oc}	V	36,43	36,59	36,75	36,91
Corrente di corto circuito I _{sc}	A	17,36	17,47	17,58	17,69
Coefficienti di temperatura					
Potenza MPP	%/°C	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29
Tensione a vuoto	%/°C	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Corrente di corto circuito	%/°C	0,043	0,043	0,043	0,043
Temperatura NMOT ⁴	°C	41	41	41	41

¹ STC= Standard Test Conditions (Condizioni Test Standard: Irraggiamento 1000 W/m², temperatura cella 25°C e numero di massa atmosferica AM 1,5)

² MPP= Maximum Power Point (Potenza massima alle condizioni STC)

³ BNPI= Bifacial NamePlate Irradiance (Condizioni Test Standard: irraggiamento frontale 1000 W/m², irraggiamento posteriore 135 W/m² temperatura cella 25°C e numero di massa atmosferica AM 1,5)

⁴ NMOT = Nominal Module Operating Temperature (irraggiamento 800 W/m², numero di massa atmosferica AM 1,5, velocità del vento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C)

Caratteristiche meccaniche	
Tipologia celle	Monocristalline in silicio con tecnologia TOPCon N-type Half Cut
Numero celle	96 (6x16)
Telaio	In lega di alluminio anodizzato, nero
Vetro	Due vetri antiriflesso temprato con spessore 2 mm ciascuno
Scatola di giunzione	IP68, 3 diodi
Collegamenti	2 Cavi unipolari, lunghezza 1,2 m, sezione 4mm ² , connettori compatibili MC4
Classe di protezione	II
Dimensioni mm	
Altezza	1762
Larghezza	1134
Profondità	30
Peso	24,4 kg
Stato di fornitura	36 pezzi per pallet
Staffette di fissaggio	OT-30